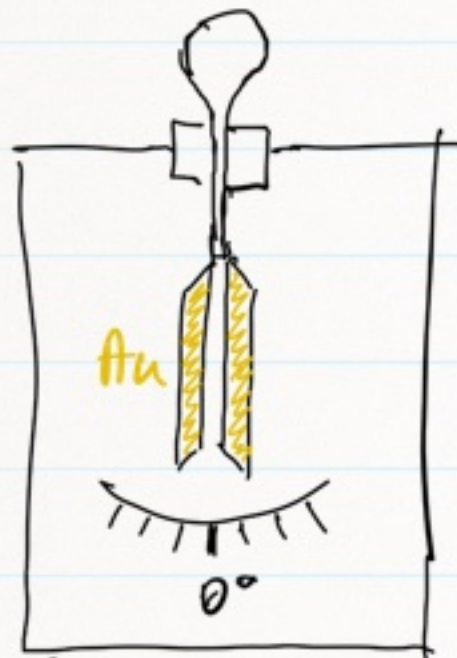
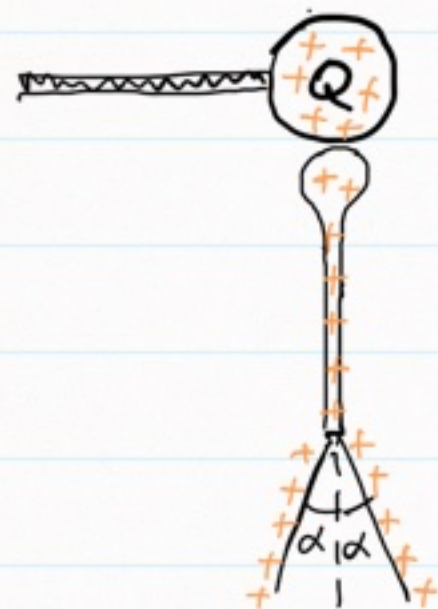


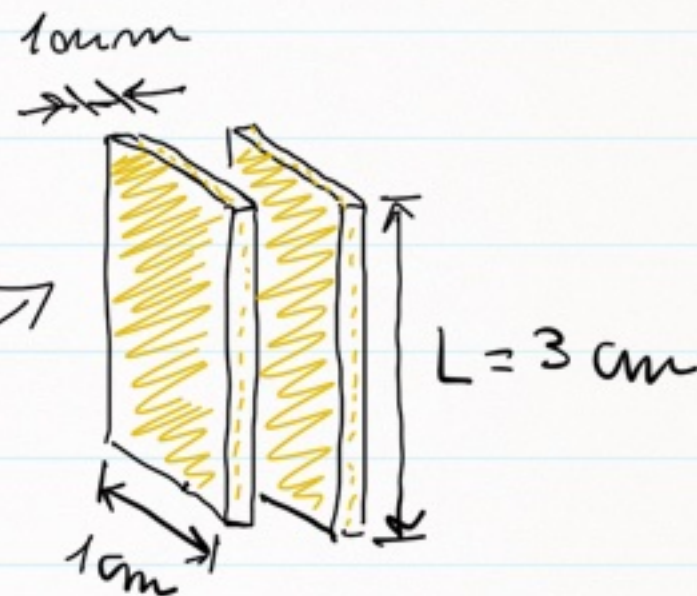
Soluzione Esercizio 1: ELETTROSCOPIO A FOGLIE



Schema di
un elettroscopio
a foglie

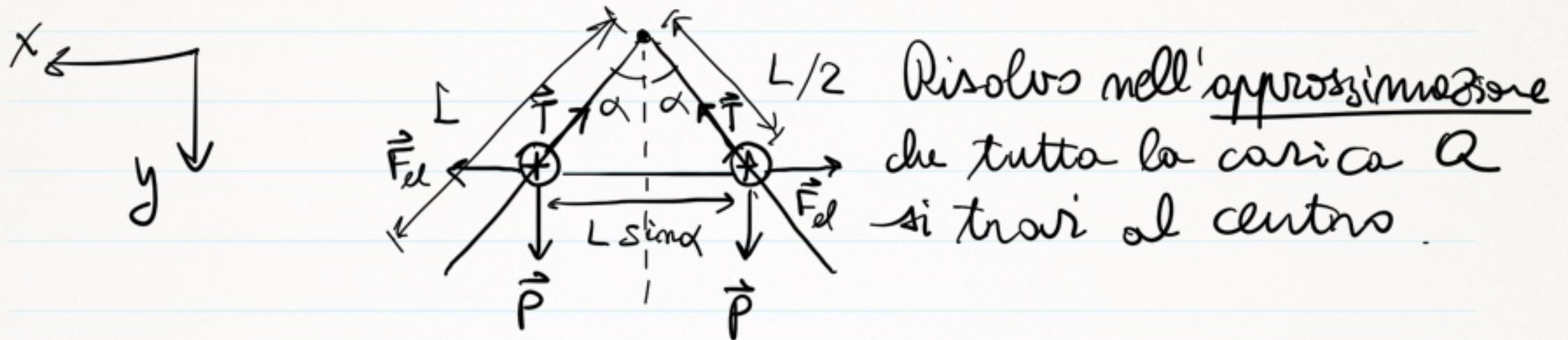


Schema del
meccanismo
di carica:
INDUZIONE ELETTROSTATICA
(per contatto)



$$Q = ?$$

↓
Le foglioline d'oro prima
vicine, ora si respingono.



All'equilibrio, la risultante delle forze è nulla:

$$\begin{cases} F_x^{\text{TOT}} = 0 \\ F_y^{\text{TOT}} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F_Q = T \sin \alpha \\ P = T \cos \alpha \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{(L \sin \alpha)^2} = T \sin \alpha \\ mg = T \cos \alpha \end{cases}$$

$$T = mg / \cos \alpha, \quad \boxed{Q = L \sin \alpha \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg \tan \alpha}}$$

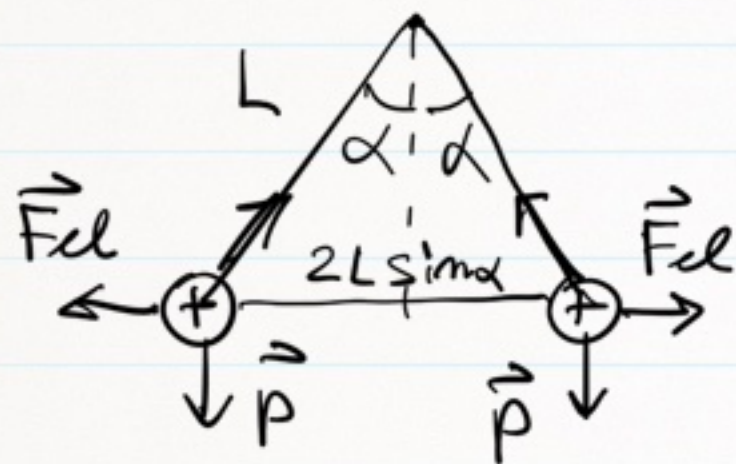
$$m = \rho_{\text{Au}} \cdot V = 19320 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 3 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \approx 6 \text{ g}$$

MASSA DI
UNA
FOGLIOLINA

$$Q = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{4\pi \cdot 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2} \cdot 6 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9.8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}} =$$

$$= 5.425 \cdot 10^{-8} \text{ C}$$

Osservazione: se le foglioline metalliche (Au) terminassero a punta, sarebbe più corretto considerare tutta la carica concentrata alle punte



↓
a causa del cosiddetto effetto dispersivo delle punte, che vedrete quando farete i conduttori.